Bogotá, D.C., Colombia, 11 de noviembre de 2026

Doctor
Editor en Jefe y Comité Editorial — Sección de Ciencias Físicas
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RACCEFYN)
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Bogotá, D.C., Colombia

Asunto: Sometimiento de artículo de investigación original a la sección de **Ciencias Físicas**
Título del manuscrito: *«Tomografía de propiedades eléctricas por convección-reacción diferenciable y modelado de biocalor de Pennes mediante redes informadas por la física»*
Título en inglés: *«Differentiable convection-reaction electrical properties tomography and Pennes bioheat modeling via physics-informed networks»*

Respetado Señor Editor y miembros del Comité Editorial de Ciencias Físicas:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para someter a su consideración el manuscrito original titulado *«Tomografía de propiedades eléctricas por convección-reacción diferenciable y modelado de biocalor de Pennes mediante redes informadas por la física»*, de autoría de Yerson Hernando León-Montañez (Facultad de Ingeniería, Maestría en Inteligencia Artificial, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia), con la solicitud formal de que sea evaluado dentro de la sección de **Ciencias Físicas** de la *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*.

El objeto científico de esta investigación profundiza y da continuidad directa a las limitaciones físicas reportadas en la tomografía de propiedades eléctricas por resonancia magnética (MR-EPT) basada en la ecuación de Helmholtz con suposición de admisividad localmente homogénea ($\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$, $\nabla\varepsilon_r \approx \mathbf{0}$). Dicha aproximación generaba un aplanamiento de bordes tisulares con subestimación de hasta el $-21{,}4\,\%$ en tejido tumoral de glioma y un colapso del $-46{,}0\,\%$ en la conductividad del líquido cefalorraquídeo ventricular. Asimismo, el uso tradicional de un índice estático de tasa de absorción específica (SAR en W/kg) carecía de validez biofísica para predecir daño térmico al ignorar los mecanismos termorreguladores de perfusión sanguínea y difusión térmica.

Para superar de forma integral estas barreras, el presente artículo formula **ElectroThermalMRIPINN**, un marco acoplado multi-física continuo gobernado por ecuaciones en derivadas parciales (EDPs) que introduce tres contribuciones originales:

1. **Ecuación diferencial parcial completa de Convección-Reacción diferenciable libre de viscosidad artificial:** Resolviendo directamente a partir de las ecuaciones vectoriales de Maxwell armónicas el desacoplamiento exacto para la fase transceptora $\nabla_m^2\phi^+ + \frac{2\nabla_m|B_1^+|\cdot\nabla_m\phi^+}{|B_1^+|+\varepsilon_{B_1}} - \frac{\nabla_m\sigma\cdot\nabla_m\phi^+}{\sigma+\varepsilon_\sigma} = \mu_0\omega\sigma$, donde el producto interno de gradientes espaciales se evalúa de manera analítica exacta en grafos de diferenciación automática (`torch.autograd`) sobre representaciones implícitas sinusoidales $\mathscr{C}^\infty$ (SIREN), eliminando los términos estabilizadores de difusión artificial que distorsionan los métodos numéricos clásicos (cr-MREPT).

2. **Acoplamiento electro-térmico directo e inverso con la ecuación de Biocalor de Pennes y dosimetría CEM_{43}:** Integrando la potencia disipada localmente $\mathrm{SAR}(\mathbf{x})$ como fuente volumétrica en la ecuación diferencial parabólica de transferencia de calor de Pennes para calcular mapas transitorios y estacionarios de temperatura absoluta $T(\mathbf{x},t)$ [°C] y dosis térmica acumulada de Sapareto-Dewey (CEM_{43} en minutos). Esto permitió descubrir y caracterizar el fenómeno biofísico de la *trampa térmica tumoral*: mientras que los tejidos ventriculares altamente conductores disipan eficazmente la energía térmica gracias a la vascularización periventricular, la hipoperfusión microvascular necrótica intratumoral ($\omega_{b,\mathrm{tumor}} \approx 0{,}25\,\omega_{b,\mathrm{sano}}$) atrapa la energía de radiofrecuencia provocando picos de hipertermia de hasta 39,59°C ($\Delta T = +2{,}59$°C, $\mathrm{CEM}_{43} = 0{,}1672$ min), rebasando los umbrales de

seguridad regulatoria internacional IEC 60601-2-33 (alerta de nivel controlado).

3. **Balanceo auto-adaptativo por norma de gradientes (GradNorm):** Un algoritmo dinámico guiado por la tasa de aprendizaje relativo de operadores espaciales que elimina la necesidad de ajuste manual heurístico de hiperparámetros.

El marco fue validado exhaustivamente mediante experimentos numéricos multi-semilla ($N = 5$) a intensidades de campo estático de 1,5 T, 3,0 T y 7,0 T bajo aceleraciones agresivas en espacio-k ($R = 4\times$ y $R = 8\times$), alcanzando una reducción del error NRMSE(σ) de 35,22 % a 19,70 %, recuperando fielmente la conductividad en gliomas (1,210 S/m, error $-0{,}82\,\%$) y cavidades ventriculares (1,620 S/m, error $-1{,}82\,\%$). Adicionalmente, el modelo demostró su versatilidad clínica al ser implementado en una estación PACS de segunda generación y evaluado sobre adquisiciones multi-bobina reales *in vivo* de pacientes y voluntarios en múltiples órganos humanos (cerebro sano de 8 canales UC Berkeley/BART, rodilla musculoesquelética de 8 canales Stanford/ESPIRiT, tórax cardíaco dinámico de 6 canales BART y corte abdominal/torso de 8 canales ISMRM).

Declaro de manera formal que este manuscrito es completamente original, no ha sido publicado previamente ni se encuentra postulado o sometido en ninguna otra revista. El documento se ajusta rigurosamente a las políticas editoriales y a la hoja de estilo oficial de RACCEFYN (`Styles_ACCEFN.sty`): título en español (20 palabras, 163 caracteres) e inglés (13 palabras, 126 caracteres) inferiores a los límites exigidos, título corto para encabezado de 47 caracteres, resúmenes bilingües inferiores a 250 palabras cada uno estructurados con seis palabras clave separadas por punto y coma, exactamente 7 elementos gráficos principales (5 figuras a 300 DPI y 2 tablas comparativas, cumpliendo con el tope máximo de 7 elementos gráficos establecido por la revista), y 35 referencias bibliográficas verificadas con enlaces permanentes DOI y títulos completos de revistas bajo norma APA 7. No existe conflicto de intereses comercial, institucional ni financiero con respecto a los resultados presentados.

Sugerencia de pares evaluadores (Revisores potenciales):
En concordancia con las pautas editoriales de RACCEFYN, me permito sugerir cuatro expertos internacionales idóneos en bioelectromagnetismo, resonancia magnética cuantitativa, tomografía de propiedades eléctricas (MR-EPT), biocalor y redes informadas por la física (PINNs), con quienes no existe conflicto de interés:

1. **Dr. Ulrich Katscher, Ph.D.**
   Filiación: Philips Research Europe / Tomographic Imaging Systems, Hamburgo, Alemania.
   Correo electrónico: ulrich.katscher@philips.com
   Área de experticia: Formulación física de la tomografía de propiedades eléctricas por resonancia magnética (MR-EPT), ecuaciones de Maxwell armónicas y dosimetría de radiofrecuencia (SAR).

2. **Dr. Stefano Mandija, Ph.D.**
   Filiación: Computational Imaging Group for MR Diagnostics & Therapy, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Países Bajos.
   Correo electrónico: s.mandija@umcutrecht.nl
   Área de experticia: Problemas inversos en MR-EPT, propagación de errores en bordes dieléctricos, campos magnéticos ultra-altos (7,0 T) y modelos neuronales en electromagnetismo biomédico.

3. **Dr. Martin Uecker, Ph.D.**
   Filiación: Institute of Biomedical Imaging, Graz University of Technology (TU Graz), Graz, Austria.
   Correo electrónico: uecker@tugraz.at
   Área de experticia: Reconstrucción no lineal en espacio-k multi-bobina, calibración de sensibilidades de bobina ESPIRiT/SENSE y software científico abierto para resonancia magnética (BART).

4. **Dr. Francisco Sahli Costabal, Ph.D.**
   Filiación: Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica / Instituto de Ingeniería Biológica

y Médica, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
Correo electrónico: fsahlic@uc.cl
Área de experticia: Redes neuronales informadas por la física (PINNs), cálculo de gradientes por diferenciación automática y solución de ecuaciones diferenciales acopladas en bioingeniería y biofísica computacional.

Agradezco de antemano el tiempo, la deferencia y la rigurosidad del Comité Editorial de Ciencias Físicas en la gestión del proceso de evaluación por pares.

Atentamente,

Yerson Hernando León-Montañez
ORCID: 0009-0000-4439-8661
Facultad de Ingeniería, Maestría en Inteligencia Artificial
Universidad de La Salle, Bogotá, D.C., Colombia
Correos electrónicos: yeleon36@unisalle.edu.co | yelemo777@gmail.com
Teléfono / Móvil: +57 3057278736